

도전 모의고사 2회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

보통 11·도전 11

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	② 3	4	단원 1 · 유한소수가 되게 하는 자연 수	
2	③ 1	4	단원 1 · 순환소수의 계산	
3	③ $3a + 4b$	4	단원 2 · 다항식의 뺄셈 — 괄호 앞 음수	
4	③ 3	4	단원 3 · 해가 주어졌을 때 미지수 구 하기	
5	② 2	4	단원 4 · 괄호가 있는 연립방정식	
6	② 2km	4	단원 4 · 연립방정식의 활용 — 거리·속력·시간	
7	② 6	4	단원 5 · 그래프와 좌표축이 만드는 삼각형의 넓이	
8	② 2	4	단원 6 · 연립방정식의 해와 교점	
9	② 2cm	4	단원 7 · 내접원의 반지름과 넓이	
10	④ 모든 정사각형은 마름모이다	4	단원 8 · 사각형 사이의 포함 관계	
11	③ 9cm	4	단원 9 · 평행선과 선분의 비	
12	④ 135cm^3	3	단원 9 · 닮음비와 부피비	
13	⑤ 5	3	단원 10 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리	
14	② 12m	3	단원 10 · 피타고라스의 활용 — 사 다리	
15	① $\frac{2}{5}$	3	단원 11 · 확률의 뜻	
16	5cm cm	4	단원 7 · 직각삼각형의 외심	
17	12 cm ²	4	단원 9 · 무게중심과 넓이	
18	24 가지	4	단원 11 · 경우의 수 — 자리 정하기	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
19	4	8	단원 1 · 순환소수를 분수로 바꿔 계산	
20	$4x^2 + 3x$	8	단원 2 · 어떤 식 구하고 검산하기	
21	36	8	단원 4 · 연립방정식의 활용 — 두 자리 자연수	
22	35°	8	단원 7 · 외심을 이용한 각 구하기	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 순환소수를 분수로 바꿔 계산

0.363636... 을 기약분수로 나타내고, 그 분수에 11을 곱한 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$100x - x = 36$ 을 세워 $x = \frac{36}{99}$ 을 얻었어요	3점
약분해 $\frac{4}{11}$ 로 고쳤어요	3점
11을 곱해 4를 구했어요	2점

정답 4

20번 (8점) · 어떤 식 구하고 검산하기

어떤 다항식에서 $3x^2 - 2x$ 를 뺐더니 $x^2 + 5x$ 가 되었습니다. 어떤 다항식을 구하고, 구한 식이 맞는지 검산하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$A - (3x^2 - 2x) = x^2 + 5x$ 로 식을 세웠어요	3점
$A = (x^2 + 5x) + (3x^2 - 2x)$ 로 고쳐 $4x^2 + 3x$ 를 구했어요	3점
검산해 $(4x^2 + 3x) - (3x^2 - 2x) = x^2 + 5x$ 임을 보였어요	2점

정답 $4x^2 + 3x$

21번 (8점) · 연립방정식의 활용 — 두 자리 자연수

두 자리 자연수가 있습니다. 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 9 이고, 십의 자리와 일의 자리를 바꾼 수는 원래 수보다 27 만큼 큼니다. 원래의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
십의 자리를 x , 일의 자리를 y 로 놓고 $x + y = 9$ 를 세웠어요	3점
바꾼 수 $10y + x$ 가 원래 수 $10x + y$ 보다 27 크다는 식에서 $y - x = 3$ 을 얻었어요	3점
$x = 3, y = 6$ 을 구해 원래 수 36 을 답했어요	2점

정답 36

22번 (8점) · 외심을 이용한 각 구하기

점 O 가 삼각형 ABC 의 외심이고 $\angle OAB = 20^\circ$, $\angle OBC = 35^\circ$ 일 때, $\angle OCA$ 의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$OA = OB = OC$ 이므로 세 개의 이등변삼각형이 생김을 밝혔어요	3점
세 각의 합이 180° 의 절반인 90° 임을 이용했어요	3점
$\angle OCA = 90^\circ - 20^\circ - 35^\circ = 35^\circ$ 를 구했어요	2점

정답 35°

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ② 3

$\frac{7}{2^2 \times 3 \times 5} \times a$ 가 유한소수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모에서 2와 5가 아닌 소인수만 지우면 돼요.

분모 $2^2 \times 3 \times 5$ 에서 걸리는 소인수는 **3** 하나예요. $a = 3$ 을 곱하면 분자의 3과 분모의 3이 약분돼 분모가 $2^2 \times 5$ 만 남아 유한소수가 돼요. 그래서 가장 작은 자연수는 **3**이예요.

합정 보기 · ① 분모에 2가 있으니 2를 곱하면 된다고 생각함 · ③ 분모의 5를 없애야 한다고 잘못 판단함 · ④ 분자 7을 없애려고 7을 곱함 · ⑤ 분모 전체 중 2가 아닌 부분 3×5 를 모두 곱해야 한다고 생각함

2. ③ 1

$0.222222... + 0.777777...$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 각각을 분수로 바꾼 다음에 더해요.

$0.222222... = \frac{2}{9}$, $0.777777... = \frac{7}{9}$ 이예요. 더하면 $\frac{9}{9} = 1$ 이예요. 순환소수끼리 더할 때는 **분수로 바꾼 뒤** 계산하는 것이 안전해요.

합정 보기 · ① 순환마디의 첫 숫자만 더해 소수 한 자리로 적음 · ② 각각을 분수로 바꾸지 않고 자리마다 더한 모양 그대로 답함 · ④ 분수로 바꾼 뒤 분자만 더하고 분모를 9 대신 그대로 둬 · ⑤ 분자 2와 7을 더한 9를 그대로 답함

3. ③ $3a + 4b$

$(5a - 3b) - (2a - 7b)$ 를 간단히 하면?

힌트 · 괄호 앞의 -는 괄호 안 **모든 항**의 부호를 바꿔요.

괄호를 풀면 $5a - 3b - 2a + 7b$ 예요. $-(-7b)$ 가 $+7b$ 가 되는 것이 핵심이예요. a 항은 $5a - 2a = 3a$, b 항은 $-3b + 7b = 4b$ 이므로 답은 **$3a + 4b$** 예요.

합정 보기 · ① 괄호 앞 음수를 $-7b$ 에만 적용하지 않고 부호를 그대로 두어 $-3b - 7b$ 로 계산함 · ② $-7b$ 의 부호를 바꾸는 것을 잊고 $-3b - (-7b)$ 를 $-4b$ 로 잘못 계산함 · ④ a 항에서 $5a - 2a$ 대신 $5a + 2a$ 로 계산함 · ⑤ b 항의 부호를 두 번 바꿔 $+10b$ 로 만든 뒤 a 항도 함께 틀림

4. ③ 3

x 에 대한 부등식 $x + a < 3x + 7$ 의 해가 $x > -2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 부등식을 x 에 대해 풀어서 $x > (\text{어떤 식})$ 꼴로 만든 뒤, 그 식이 -2 와 같다고 놓아요.

$x + a < 3x + 7$ 에서 x 항을 왼쪽, 수를 오른쪽으로 모으면 $x - 3x < 7 - a$, 곧 $-2x < 7 - a$ 예요. 양변을 -2

로 나누면 부등호가 뒤집혀 $x > \frac{a-7}{2}$ 가 돼요(-2 로

나누면서 분자의 부호도 함께 바뀌어요). 이것이 주어진 해 $x > -2$ 와 같아야 하므로 $\frac{a-7}{2} = -2$ 이고, $a - 7 = -4$ 에서 **$a = 3$** 이예요.

합정 보기 · ① 부등식을 정리할 때 부호를 잘못 옮겨 $a - 7 = 4$ 로 세움 · ② $a - 7 = 2 \times (-2)$ 를 $a - 7 = -4$ 대신 $a = -4 + \dots$ 로 잘못 계산함 · ④ a 를 그대로 상수항 7 과 같다고 봄 · ⑤ -2 를 그대로 대입하지 않고 부호를 바꿔 계산함

5. ② 2

연립방정식 $2(x + y) - y = 8$, $x - y = 1$ 의 해에서 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 괄호를 먼저 풀어 간단한 꼴로 만든 뒤에 두 식을 건취요.

첫 식의 괄호를 풀면 $2x + 2y - y = 8$, 곧 $2x + y = 8$ 이예요. 두 식 $2x + y = 8$ 과 $x - y = 1$ 을 더하면 $3x = 9$ 이므로 $x = 3$ 이예요. $x - y = 1$ 에 넣으면 $3 - y = 1$ 에서 **$y = 2$** 예요.

합정 보기 · ① 괄호를 풀 때 2 를 y 에는 곱하지 않아 $2x + y - y = 8$ 로 만들 · ③ x 의 값 3 을 y 로 착각해 답함 · ④ $x - y = 1$ 을 $x + y = 1$ 로 잘못 보고 계산함 · ⑤ $2x + y = 8$ 과 $x - y = 1$ 을 더한 $3x = 9$ 의 x 를 y 로 씀

6. ② 2km

집에서 학교까지 가는데 처음에는 시속 3km 로 걷고 도중부터 시속 6km 로 뛰었더니 모두 1시간이 걸렸고, 거리는 모두 4km 였습니다. 걸어진 거리를 구하시오.

힌트 · 걸은 거리 x , 뛴 거리 y 로 놓고 **거리 식과 시간 식** 두 개를 세워요.

걸은 거리를 x km, 뛴 거리를 y km 라 하면 거리 식은 $x + y = 4$ 이고, 시간 식은 $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1$ 이에요. 시간 식의 양변에 6을 곱하면 $2x + y = 6$ 이에요. 여기서 $x + y = 4$ 를 빼면 $x = 2$ 예요. 그러므로 걸어진 거리는 **2km** 이고 뛴 거리도 2km 예요.

함정 보기 · ① 뛴 거리 2km 를 걸은 거리로 착각하지 않았지만 시간 식에서 분모를 바꿔 계산함 · ③ 시간 식을 $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1$ 이 아니라 $3x + 6y = 1$ 로 세움 · ④ 거리 식과 시간 식을 더해 버려 $x = 3$ 을 얻음 · ⑤ 전체 거리 4 에서 뛴 거리를 잘못 빼서 3.5 로 계산함

7. ② 6

일차함수 $y = -3x + 6$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · x 절편과 y 절편을 구하면 직각을 낀 두 변의 길이를 알 수 있어요.

x 절편은 $0 = -3x + 6$ 에서 $x = 2$ 이고, y 절편은 6 이에요. 두 절편과 원점이 만드는 직각삼각형에서 밑변은 2, 높이는 6 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$ 이에요. 절편은 길이로 쓰므로 **양수로 재요**.

함정 보기 · ① 밑변과 높이를 곱하고 2 로 나누는 것을 잊어 절반만 계산함 · ③ x 절편을 6, y 절편을 6 으로 잘못 잡고 반으로 나눔 · ④ x 절편과 y 절편을 곱한 12 를 그대로 답함 · ⑤ x 절편을 6 으로 잘못 잡고 $6 \times 6 \div 2$ 로 계산함

8. ② 2

연립방정식 $x + y = 5$, $2x - y = 1$ 의 해를 좌표평면 위의 두 직선으로 나타냈을 때, 두 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

힌트 · 연립방정식의 해가 곧 두 직선의 교점이에요.

두 식을 더하면 $3x = 6$ 이므로 $x = 2$ 이고, $x + y = 5$ 에서 $y = 3$ 이에요. 연립방정식의 해 (2, 3) 이 곧 **두 직선의 교점**이므로 교점의 x 좌표는 **2** 예요.

함정 보기 · ① 두 식을 더한 $3x = 6$ 을 $3x = 3$ 으로 잘못 계산함 · ③ 교점의 y 좌표 3 을 x 좌표로 착각함 · ④ 두 식을 빼서 계산해 x 를 4 로 구함 · ⑤ $x + y = 5$ 의 상수항 5 를 그대로 답함

9. ② 2cm

세 변의 길이가 각각 6cm, 8cm, 10cm 인 삼각형의 넓이가 24cm^2 일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 내심에서 세 변까지의 거리가 모두 반지름이에요. 삼각형을 세 조각으로 나눠 넓이를 더해요.

내심에서 세 변까지의 거리가 모두 반지름 r 이므로, 삼각형을 내심과 각 변으로 나눈 세 삼각형의 넓이를 더하면 전체 넓이가 돼요. 곧 $\frac{1}{2} \times (6 + 8 + 10) \times r = 24$

이므로 $12r = 24$ 에서 **$r = 2\text{cm}$** 예요.

함정 보기 · ① 둘레 24 로 넓이 24 를 나눈 값을 절반으로 또 나눔 · ③ 넓이 공식에서 $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨려 $24 = 24r$ 로 세우고 어림함 · ④ 둘레를 12 로 잘못 잡아 계산함 · ⑤ 가장 짧은 변의 절반을 답함

10. ④ 모든 정사각형은 마름모이다

다음 설명 중 옳은 것은?

힌트 · 조건이 **더 많은 쪽**이 조건이 적은 쪽에 포함돼요.

정사각형은 네 변이 모두 같으므로 **마름모의 조건**을 갖추고 있어요. 그래서 "모든 정사각형은 마름모"가 옳아요. 반대로 마름모가 모두 정사각형인 것은 아니에요(각이 직각이 아닐 수 있어요). 포함 관계는 사다리꼴 $\supset$ 평행사변형 $\supset$ (직사각형, 마름모) $\supset$ 정사각형 순이에요.

함정 보기 · ① 포함 관계의 방향을 반대로 읽음 · ② 마름모에 각 조건까지 있다고 잘못 봄 · ③ 사다리꼴은 한 쌍만 평행해도 되므로 평행사변형이라 할 수 없음 · ⑤ 직사각형은 네 변이 같지 않을 수 있으므로 마름모가 아님

11. ③ 9cm

삼각형 ABC 에서 변 AB 위의 점 D 와 변 AC 위의 점 E 에 대하여 $DE \parallel BC$ 입니다. $AD = 4\text{cm}$, $DB = 6\text{cm}$, $AE = 6\text{cm}$ 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

힌트 · $DE \parallel BC$ 이면 $AD : DB = AE : EC$ 예요.

$DE \parallel BC$ 이므로 **$AD : DB = AE : EC$** 예요. 곧 $4 : 6 = 6 : EC$ 이므로 $4 \times EC = 36$ 이고 **$EC = 9\text{cm}$** 예요.

함정 보기 · ① AD 의 길이를 그대로 답함 · ② AE 의 길이를 그대로 답함 · ④ $AD : AB = AE : AC$ 를 쓰면서 AC 를 EC 로 착각함 · ⑤ 비를 뒤집어 $6 \times \frac{4}{6}$ 대신 $6 \times \frac{6}{4}$ 로 계산함

12. ④ 135cm^3

달음비가 1 : 3 인 두 원기둥이 있습니다. 작은 원기둥의 부피가 5cm^3 일 때, 큰 원기둥의 부피를 구하시오.

힌트 · 길이가 k 배면 부피는 k^3 배예요.

달음비가 1 : 3 이면 부피비는 $1^3 : 3^3 = 1 : 27$ 이예요. 그러므로 큰 원기둥의 부피는 $5 \times 27 = 135\text{cm}^3$ 예요. 넓이는 제곱, 부피는 세제곱으로 커진다는 것이 핵심이예요.

함정 보기 · ① 부피비를 길이비와 같다고 보아 3배로 계산함 · ② 부피비를 넓이비인 9배로 계산함 · ③ 27 대신 15 를 곱해 어림함 · ⑤ 27 배 대신 30 배로 어림함

13. ⑤ 5

좌표평면 위의 두 점 A(1, 2) 와 B(4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 가로 차와 세로 차를 두 변으로 하는 직각삼각형을 그려 봐요.

x 의 차는 $4 - 1 = 3$, y 의 차는 $6 - 2 = 4$ 예요. 이 둘을 직각을 낀 두 변으로 하는 직각삼각형의 빗변이 두 점 사이의 거리예요. 거리의 제곱은 $3^2 + 4^2 = 25$ 이므로 거리는 5 예요.

함정 보기 · ① x 좌표의 차만 답함 · ② y 좌표의 차만 답함 · ③ 두 차를 더해 2 로 나눔 · ④ 제곱해서 더하지 않고 그냥 더한 7 에 근호를 씌움

14. ② 12m

길이가 13m 인 사다리의 아래쪽 끝을 벽에서 5m 떨어진 곳에 놓았습니다. 사다리의 위쪽 끝은 지면에서 몇 m 높이에 닿는지 구하시오.

힌트 · 사다리가 빗변이고, 벽과 지면이 직각을 이뤄요.

사다리·벽·지면이 직각삼각형을 이루고 사다리가 빗변이예요. 높이를 h 라 하면 $13^2 = 5^2 + h^2$ 이므로 $h^2 = 169 - 25 = 144$ 이고 $h = 12\text{m}$ 예요.

함정 보기 · ① 13 에서 5 를 빼서 답함 · ③ 13 과 5 를 더한 뒤 어림함 · ④ 13 과 5 의 제곱의 합에 근호를 씌워 계산함 · ⑤ 13 과 5 를 더해서 답함

15. ① $\frac{2}{5}$

주머니에 흰 공 4개와 검은 공 6개가 들어 있습니다. 공 한 개를 꺼낼 때 흰 공이 나올 확률을 구하시오.

힌트 · 확률의 분모는 전체 공의 개수예요.

전체 공은 $4 + 6 = 10$ 개이고 흰 공은 4 개예요. 확률은 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 예요. 분모를 검은 공 6 으로 잡지 않도록 조심해요.

함정 보기 · ② 흰 공 수를 검은 공 수로 나눔 · ③ 검은 공이 나올 확률을 답함 · ④ 약분하지 않고 흰 공을 검은 공으로 나눈 값을 씀 · ⑤ 분자와 분모를 뒤집어 1 보다 큰 값을 답함

16. 5cm cm

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 길이가 10cm 일 때, 이 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이에요.

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있어요. 그러므로 외접원의 반지름은 빗변의 절반인 $10 \div 2 = 5\text{cm}$ 예요.

17. 12 cm^2

넓이가 36cm^2 인 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 할 때, 삼각형 GBC 의 넓이를 구하시오.

힌트 · 무게중심은 삼각형을 넓이가 같은 세 조각으로 나뉘요.

무게중심과 세 꼭짓점을 이으면 삼각형이 넓이가 같은 세 개로 나뉘어요. 그러므로 삼각형 GBC 의 넓이는 $36 \div 3 = 12\text{cm}^2$ 예요.

18. 24 가지

네 명의 학생 A, B, C, D 를 한 줄로 세우는 경우의 수를 구하시오.

힌트 · 첫째 자리는 4가지, 그다음은 남은 사람 중에서 고르니 3가지...

첫째 자리에 올 사람은 4가지, 둘째 자리는 남은 3가지, 셋째는 2가지, 넷째는 1가지예요. 곱하면 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 가지예요.

19. 4

0.363636... 을 기약분수로 나타내고, 그 분수에 11을 곱한 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 순환마디가 두 자리이니 100배 한 것에서 원래 수를 빼요.

$x = 0.363636...$ 이라 하면 $100x = 36.363636...$ 이에요. 두 식을 빼면 $99x = 36$ 이므로 $x = \frac{36}{99}$ 이고, 분자와 분

모를 9로 나누면 $\frac{4}{11}$ 이에요. 여기에 11을 곱하면 $\frac{4}{11} \times 11 = 4$ 예요. 분모가 11이라서 11을 곱하면 깔끔하게 정수가 되는 거예요.

20. $4x^2 + 3x$

어떤 다항식에서 $3x^2 - 2x$ 를 뺐더니 $x^2 + 5x$ 가 되었습니다. 어떤 다항식을 구하고, 구한 식이 맞는지 검산하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 빼서 결과가 되었으니, 결과에 뺀 식을 다시 더하면 돼요.

어떤 식을 A 라 하면 $A - (3x^2 - 2x) = x^2 + 5x$ 예요. 양변에 $(3x^2 - 2x)$ 를 더하면 $A = (x^2 + 5x) + (3x^2 - 2x) = 4x^2 + 3x$ 예요. 검산해 볼까요. $(4x^2 + 3x) - (3x^2 - 2x) = 4x^2 + 3x - 3x^2 + 2x = x^2 + 5x$ 로 처음 조건과 같아요. 그러므로 답은 $4x^2 + 3x$ 예요.

21. 36

두 자리 자연수가 있습니다. 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 9 이고, 십의 자리와 일의 자리를 바꾼 수는 원래 수보다 27 만큼 큼니다. 원래의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 두 자리 수는 $10 \times (\text{십의 자리}) + (\text{일의 자리})$ 로 나타내요.

십의 자리 숫자를 x, 일의 자리 숫자를 y 라 하면 원래 수는 $10x + y$ 이고 바꾼 수는 $10y + x$ 예요. 조건에서 $x + y = 9$ 이고 $(10y + x) - (10x + y) = 27$ 이에요. 두 번째 식을 정리하면 $9y - 9x = 27$ 이므로 $y - x = 3$ 이에요. $x + y = 9$ 와 $y - x = 3$ 을 더하면 $2y = 12$ 에서 $y = 6$ 이고 $x = 3$ 이에요. 그러므로 원래 수는 36 이에요. 바꾼 수 63 은 36 보다 27 크니 맞아요.

22. 35°

점 O 가 삼각형 ABC 의 외심이고 $\angle OAB = 20^\circ$, $\angle OBC = 35^\circ$ 일 때, $\angle OCA$ 의 크기를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 외심에서 세 꼭짓점까지가 같아 이등변삼각형이 셋 생겨요. 세 각의 합을 세어 봐요.

외심 O 에서 세 꼭짓점까지의 거리가 같으므로 $OA = OB = OC$ 예요. 그러면 삼각형 OAB, OBC, OCA 가 모두 이등변삼각형이라 $\angle OAB = \angle OBA$, $\angle OBC = \angle OCB$, $\angle OCA = \angle OAC$ 예요. 삼각형 ABC 의 세 각의 합이 180° 인데, 이 여섯 각이 두 개씩 짝을 이루므로 $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ$ 예요. 따라서 $\angle OCA = 90^\circ - 20^\circ - 35^\circ = 35^\circ$ 예요.